

AC.NOWCODER

2024牛客暑假 多校——第七场

邓丝雨



讲题顺序：JIKDAG 顺便聊聊轮廓线dp和对偶图



J - Ball

- 给定一根长木棒和一个点 p , 问是否存在一个旋转中心使得木棒在旋转过程中可以途径点 p

I- Fight Against the Monster

- 需要造出若干台战争机器对抗怪兽。每台机器有战斗和创造功能
- 每台机器使用战斗功能会使怪兽血量减 1，但机器会丧失所有功能
- 创造功能需要 $m(1 \leq m \leq 10^6)$ 台机器同时使用，在这之后会产生 $k(1 \leq k \leq m)$ 台新的战争机器，每台机器仅可使用一次创造功能
- 怪兽的初始血量为 $h(0 \leq h \leq 10^9)$ ，其血量不超过 0 时就会死亡。
- 请计算最初至少需要多少台战争机器才能打败怪兽



K - Strings, Subsequences, Reversed Subsequences, Prefixes

ALGORITHM

- 给定两个字符串 S,T, 求 S中有多少本质不同的子序列, 包含前缀 T并且要求该子序列的反串也同时包含前缀 T



k-Strings, Subsequences, Reversed Subsequences, Prefixes

题: 串S中有多少本质不同的子序列包含前缀T, 且该子序列的反串也

包含前缀T $N, M \leq 10^6$

思: 在S的最前面找-T, 最后面找-T 做为必选部分

中间剩下的任选 (将中间区段记为S')

S'中任选若干元素, 能组成多少个本质不同的子串

eg: aabbabacf

"ab"是一种, 怎样避免重复计算?

$f[i]$ 前缀数中本质不同的子串个数

若S[i]是一个新的字母, 则有它无它都一样

$f[i] = 2f[i-1] + 1$ 只要a[i]自己

前缀T+a[i] 和不+a[i]

若S[i]是已经出现过的 (ab重, aab重, abb重)

可以认为是S[i]上次出现时能形成的所有串都会算第i

$f[i] = 2f[i-1] + 1 - f[\text{last}[S[i]]]$

(last[i]表示S[i]上次出现的位置)

2° 前缀和后缀交叠 eg: T=abc 选中的串 abcba

枚举潜在的回文中心, 看回文文法的序列在S串能否取到

(回文不能暴力)

在第一种情况找前后的T的时候维护一个数组记录后缀中T的各位最靠后的开始位置

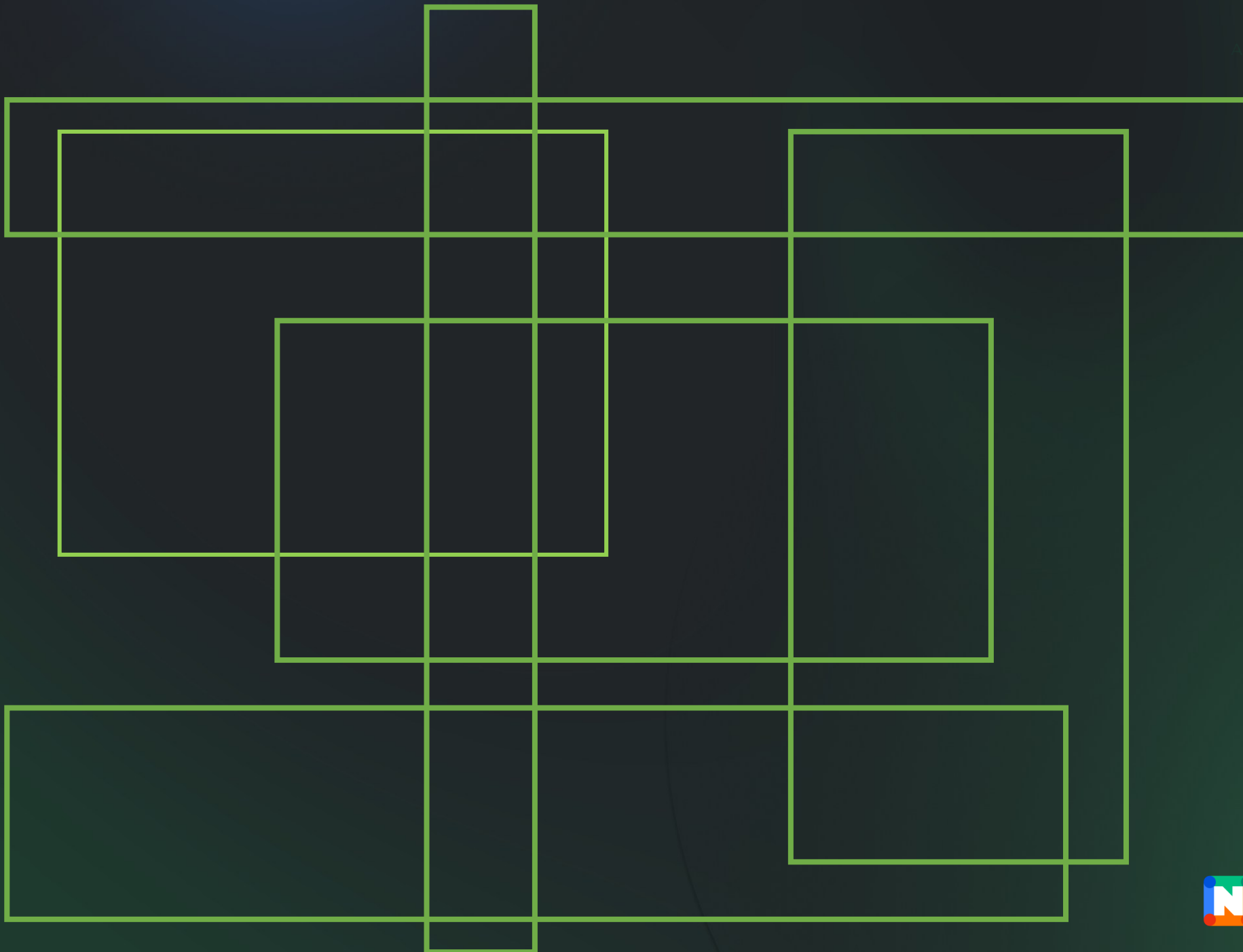


- 顺手提一个简单问题：求本质不同的最长上升子序列个数
- 1 2 2 3 3 4 只有一种



D - Interval Selection

- 氧气少年有一个长度为 n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$) 的序列，序列中的某个区间
- $[l, r]$ 是好的，当且仅当 $a_l, a_{l+1}, \dots, a_r$ 中的每个元素在当前区间中恰好出现了 k ($1 \leq k \leq n$) 次。
- 请你求出可以选择的好区间的数量。



思: 4 5 4 5 5 4 5 4 □ □ 5 4

与此同时因为在2的5次方, 会使得 v 必须在7到10之间

eg: $k=2$

它们3个交集, 仅4有效
运位置

1 2 3 4 5 3 5 4 2 4 6 5 3 $\frac{24}{12}$

对于它来说实际有一个在右边区间,但使得它左移
 4. 对应 (x, y) 和它无交集
 问: 区间什么时候消失? 右界都移到0之前去了

当 r 移到后面位 l 时, 应当把 A 区间删了, B 区间加进来
 对所有有效区间求 区间交 ~~并~~
 怎样去实现呢?

$k=2$

3	4	5	3	5	4	2	4	5	3	6
↑	+	↑			-				↑	r

遇到一个子结点在它的左边，那么它就是一

再给以它为合法的左边界区间+1

≤ 0 的区间就是 ϕ 的合法区间

对于4来说也一样

→ 整体来看只有相交的地方是自己的相互抵消

求 $=0$ 的区间长即可

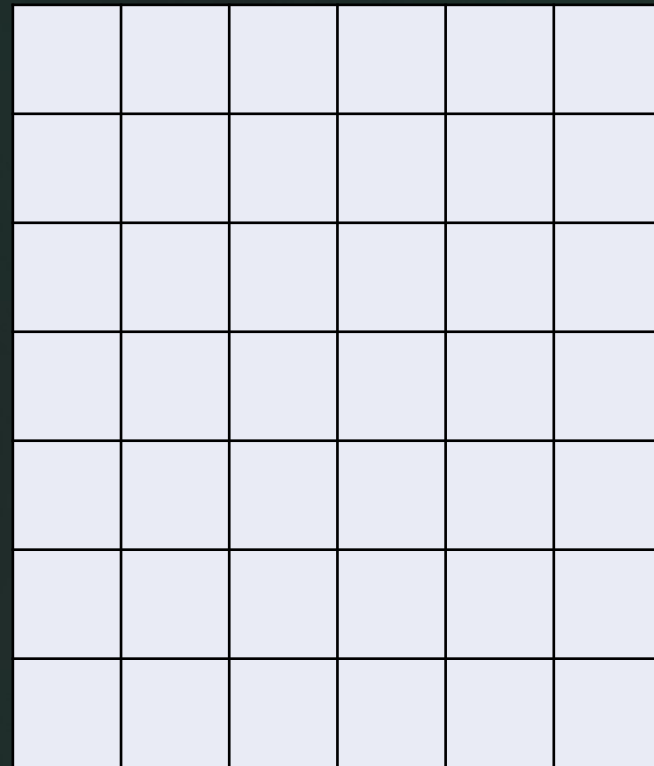
A - Maximum Subarray Sum

- 长度为 N 的数组 a ，首先执行至多 M 次元素交换（不要求相邻）操作，
- 然后从中选择长度不小于 K 的 $\lfloor N/K \rfloor$ 个不交叉子数组，求所有所选子数组的元素之和最大是多少
- $1 \leq K \leq N \leq 10^4, 0 \leq M \leq 20$
- $-10^5 \leq a_i \leq 10^5$



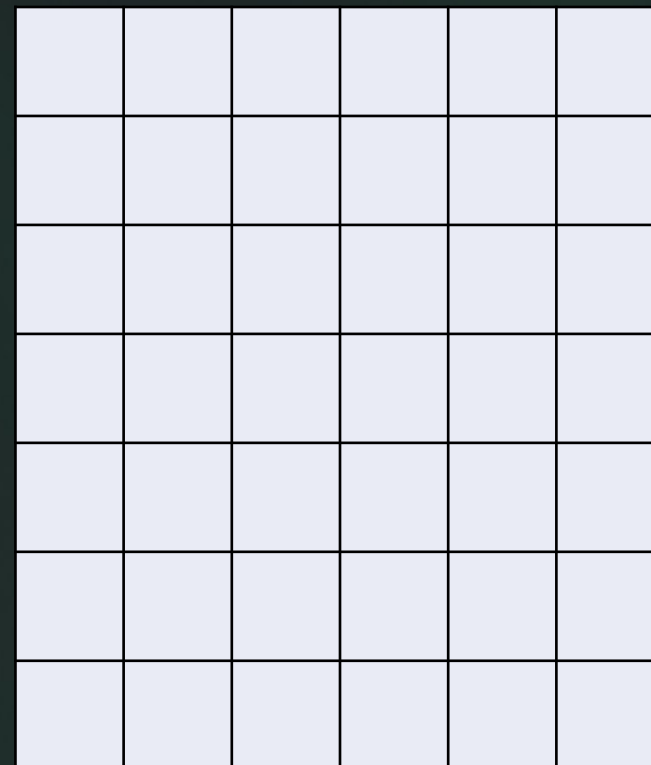
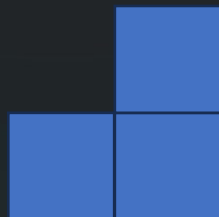
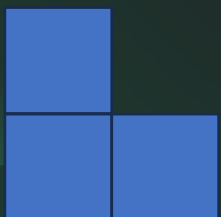
轮廓线dp

- 用 $1*2$ 的骨牌放**满** $n*m$ 的矩形有多少种方案？
($n \leq 12$)
- 用 $1*2$ 的骨牌和不超过 k 个 $1*1$ 的小骨牌放**满** $n*m$ 的矩形有多少方案





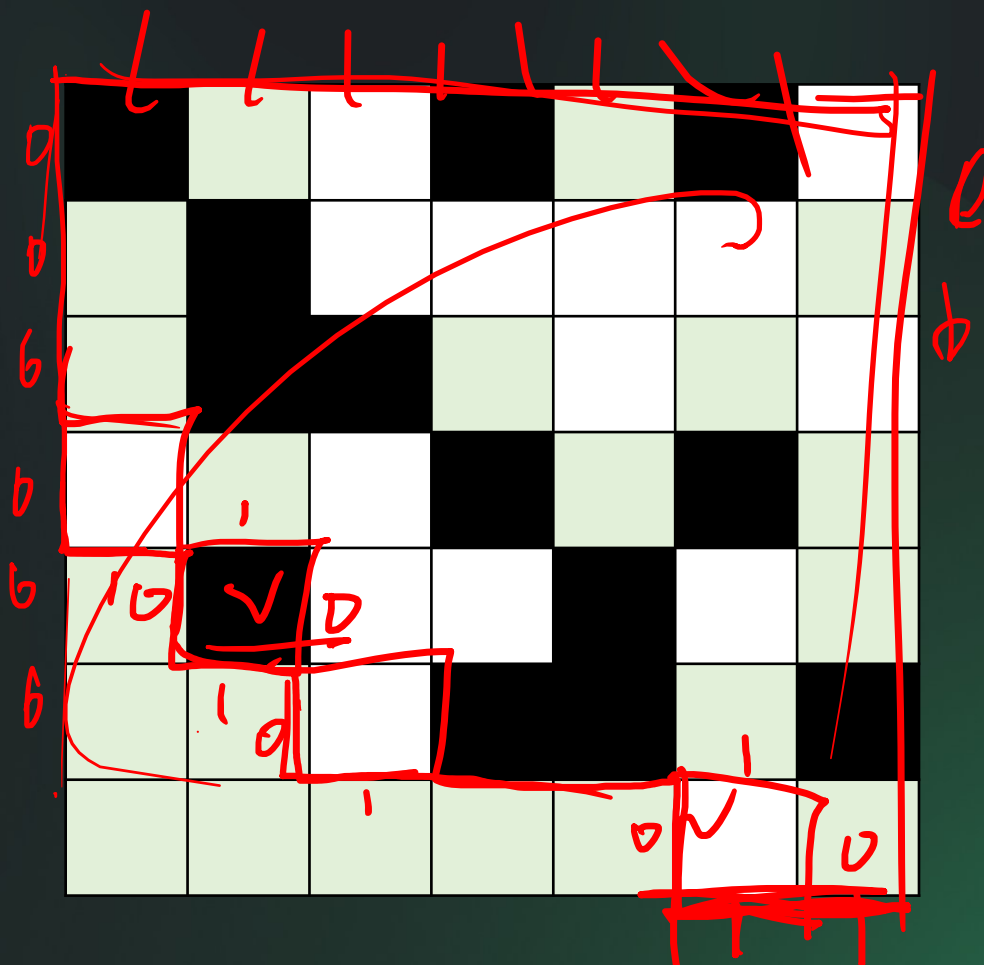
- 用如下的L型骨牌放满 $n*m$ 的矩形有多少方案

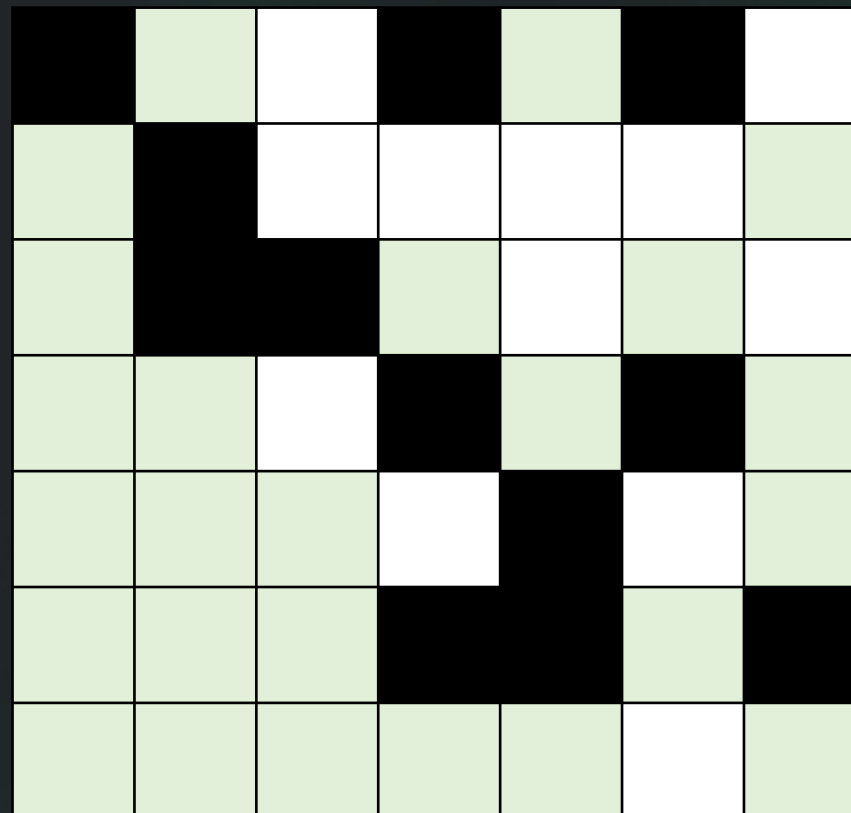




2019 CCPC秦皇岛 G

- $n*n$ 的棋盘，有一些黑白棋子，当一个棋子左下方无棋子，就是可以删掉的
- 两种操作
- 删可以删掉的 (x,y) 处的棋子，代价 $W(x, y)$
- 用时删可以删的一黑一白两个棋子，代价是 $|W(x_1,y_1)-W(x_2,y_2)|$
- 问把所有棋子删完的最小代价 ($n \leq 12$)







2018CCPC 女生赛 D 寻宝游戏

- $N \times M$ 网格图，每格有 a_{ij} 枚金币从 $(1,1)$ 向下或者向右走，走到 (n,m) 获得路径上所有金币，走之前有 k 次机会交换任意两点上的金币，求拿到的金币有多少 ($n, m \leq 50, k \leq 20$)

$f[i][j][k][l]$ 走到 (i,j) ，有 k 次金币是没拿的
有 l 个金币是以前没拿的

$$= \max \begin{cases} f[i-1][j][k][l] + a[i][j] \\ f[i][j-1][k][l] + a[i][j] \\ f[i-1][j][k-1][l] \\ f[i][j-1][k-1][l] \\ f[i][j][k][l-1] + \text{之前没拿的金币} \end{cases}$$



$N \times M$ 网格图, 每格有 a_{ij} 枚金币, 从 $(1,1)$ 在右或在下走, 走到 (n,m) 后走过的所有金币, 走之前最多有 k 次机会可交换任意两点的值, 求得到的金币数最多有多少 ($n, m \leq 50, k \leq 20$)

走还是正常走, 只是有若干位置不能取, 又有若干位置要取 ^{以外} 的路径

$f[i][j][k][l]$ 从 $(1,1)$ 走到 (i,j) , 路径上有 k 个格子不计入得分

前一行及第 j 行的前 $j-1$ 个格子中有 l 个不走的计入得分

$$f[i][j][k][l] = \max \begin{cases} f[i][j][k][l] + a[i][j] \\ f[i][j][k-1][l] \\ f[i][j-1][k][l] + a[i][j] \\ f[i][j-1][k-1][l] \\ f[i][j][k][l-1] + \text{第 } j \text{ 行前 } j-1 \text{ 个数中最大的 } l \text{ 个之和} \end{cases}$$

回到本题: 长为 N 的数组 a , 执行至多 M 次交换, 记从中选长度 $\geq k$ 的 $\lfloor \frac{N}{k} \rfloor$ 个不交叉子数组, 元素和最大多少 $k \leq N \leq 10^4, M \leq 20$

$N=28$
 $k=6$

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28		

最多能有 N/k 个可以不选, 一选不选的最小剩下的就 $\max$

横线上可以连续不选 (同行必须连续), 其他数都要
(每行得从最左开始连续选, 最后一行得选到最后)

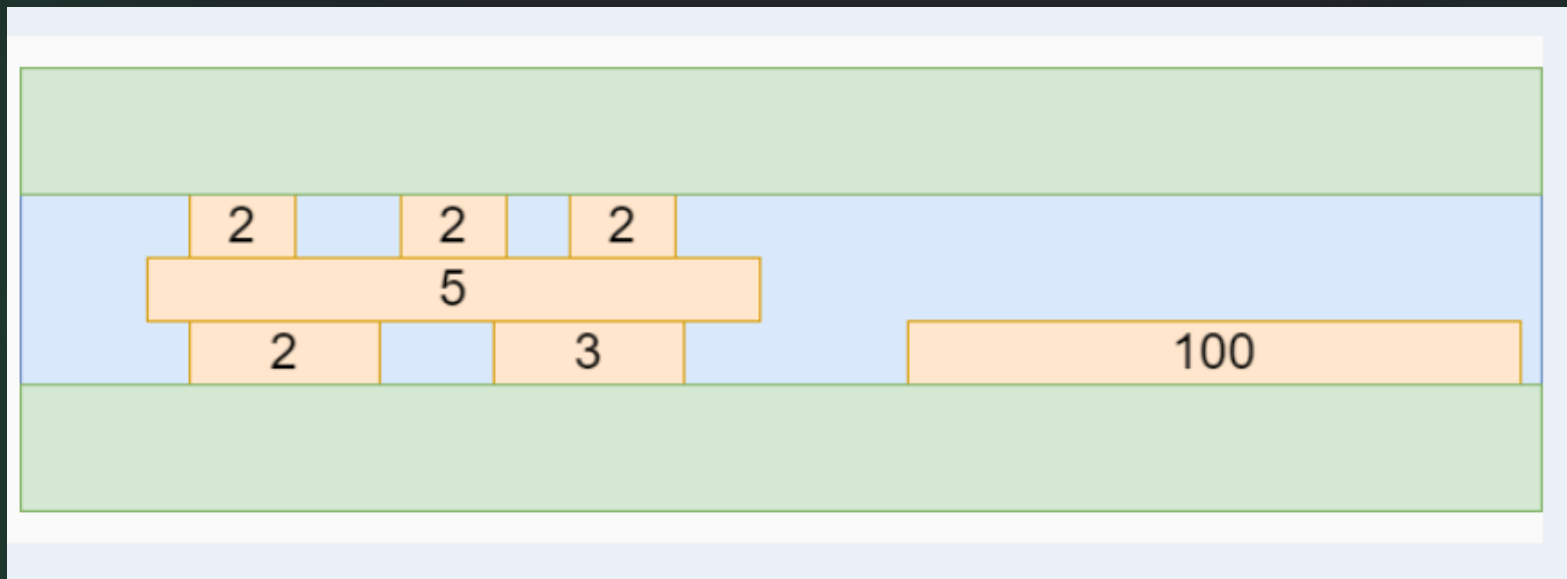
$f[i][j][k][l]$ 走到 (i,j) , 横线上 m 个数换出去 k 个换进来 l 个, 当前行这个元素选/不选的最小值





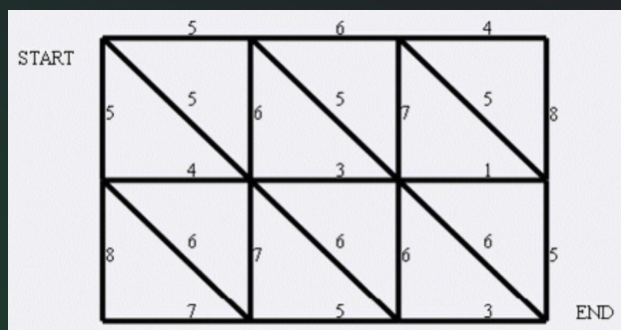
G - Frog Crossing

- 按照简单几何图形（矩形）的方式给定一张平面图，求删除每一条边后的最大流



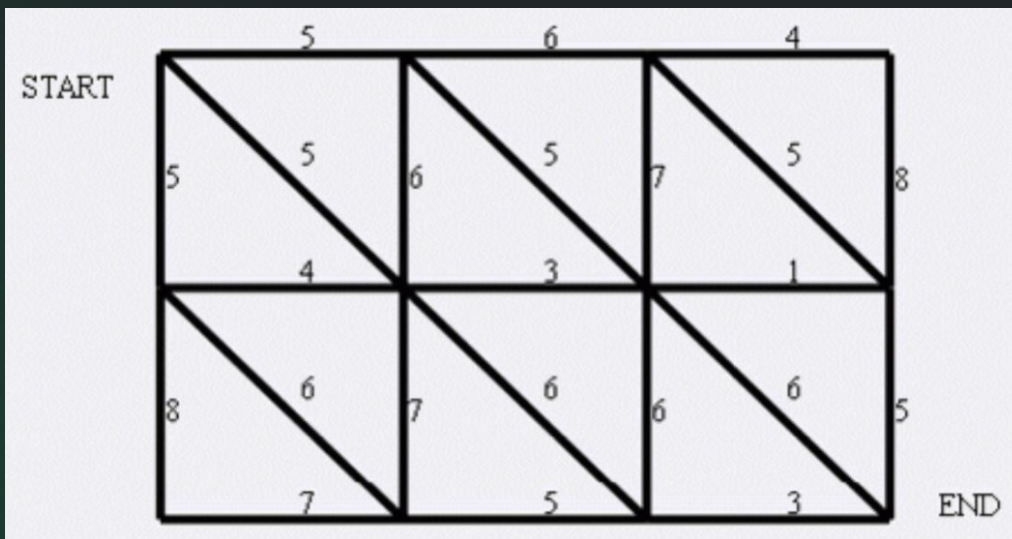
看个题先：NC209695 狼抓兔子

- 在小朋友们最喜欢的“喜羊羊与灰太狼”，话说灰太狼抓羊不到，但抓兔子还是比较在行的，而且现在的兔子还比较笨，它们只有两个窝，现在你做为狼王，面对下面这样一个网格的地
- 左上角点为 $(1,1)$ ，右下角点为 (N,M) (上图中 $N=3, M=4$)。有以下三种类型的道路：
- $(x,y) \rightleftharpoons (x+1,y)$ $(x,y) \rightleftharpoons (x,y+1)$ $(x,y) \rightleftharpoons (x+1,y+1)$

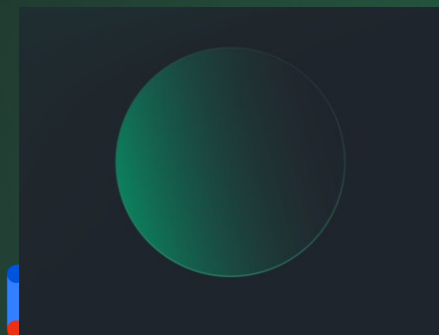
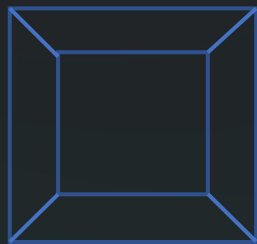


- 道路上的权值表示这条路上最多能够通过的兔子数，道路是无向的。左上角和右下角为兔子的两个窝，开始时所有的兔子都聚集在左上角 (1,1) 的窝里，现在它们要跑到右下角 (N,M) 的窝中去，狼王开始伏击这些兔子。当然为了保险起见，如果一条道路上最多通过的兔子数为 K，狼王需要安排同样数量的 K 只狼，才能完全封锁这条道路，你需要帮助狼王安排一个伏击方案，使得在将兔子一网打尽的前提下，参与的狼的数量要最小。因为狼还要去找喜羊羊麻烦。
- $3 \leq N, M \leq 1000$

- 最大流/最小割——看起来是个网络流模板题
- 但是点数 10^6
- 我们来看这个图的最小割是有没有别的什么特点？

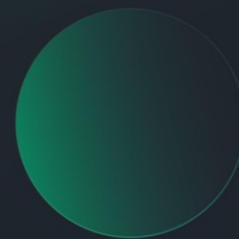
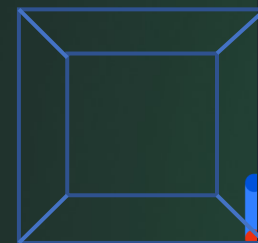


- 平面图的最小割等于其对偶图的最短路
- 平面图是什么?
- 一个无向图 $G = (V; E)$, 如果能把 G 画在一个平面上, 且除了在节点处外, 边两两不相交, 则图 G 是平面图。



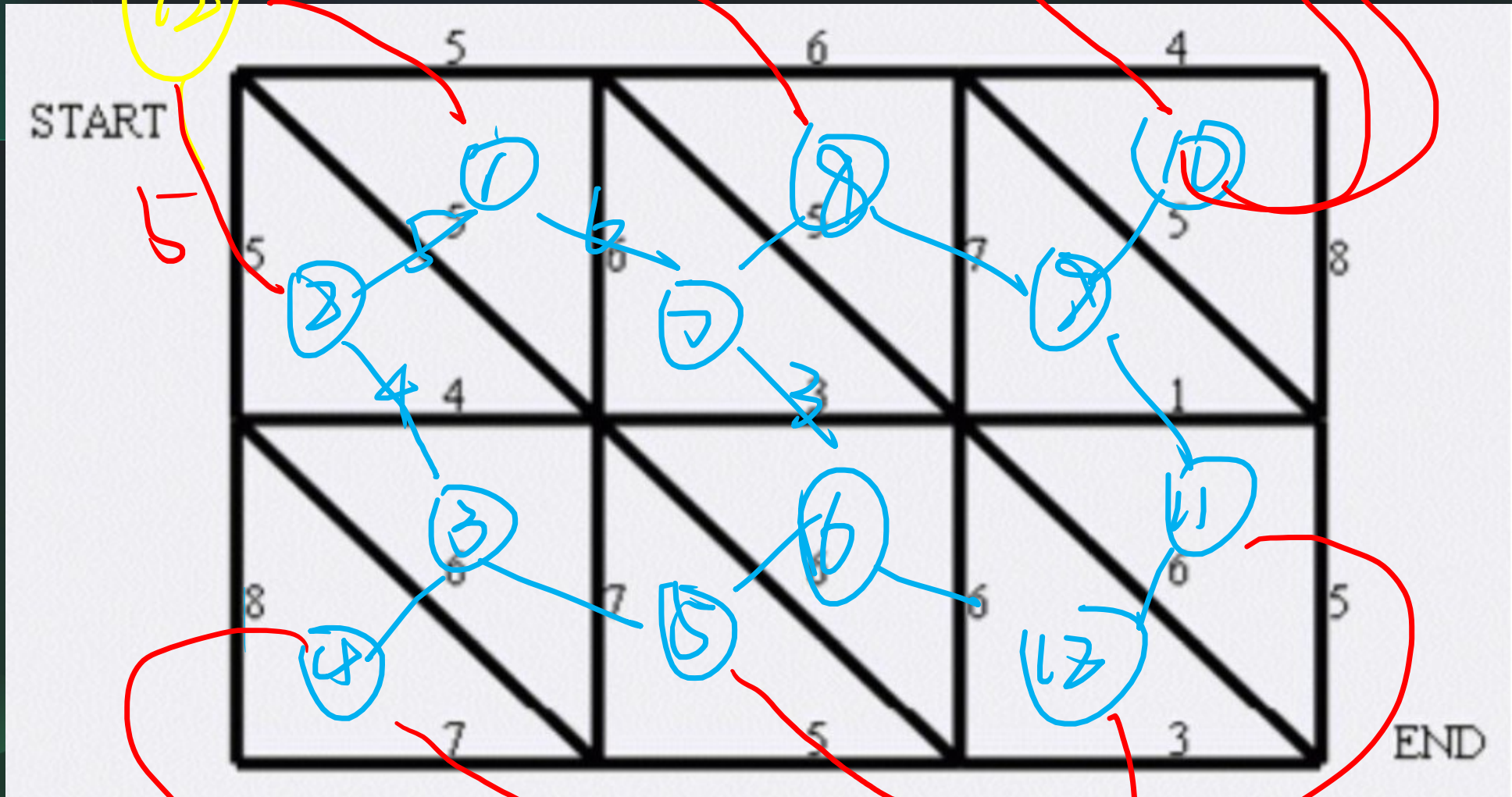
- 如何判断一个图是不是平面图?
- 拓扑学欧拉公式:
- 对于连通平面图 $G = (V, E, F)$,
- $|V| - |E| + |F| = 2$ 。
- F 指的是面
- 面是平面图在一般图的点和边之外多出的概念。
- 在平面图中, 如果有一条或多条边界定成的区域, 区域中不包含其他的边, 那么这个区域被称为平面图的一个面, 用 f 表示这些边 (称为面的边界), 边界上边的数量被称为面的度 $d(f)$, 所以平面图也可以表示为 $G = (V, E, F)$, F 为平面图上所有面的集合。
- 最外面的无穷大的区域也算一个面

tips: 在复变函数领域也有一个欧拉公式: $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ 。(x取 π 时可以得到 $e^{i\pi} + 1 = 0$, 它将数学里最重要的几个数字联系到了一起: 两个超越数——自然对数的底 e , 圆周率 π ; 两个单位——虚数单位 i 和自然数的单位 1 ; 以及被称为人类伟大发现之一的 0 。数学家们评价它是“上帝创造的公式”)。它将指数函数的定义域扩大到复数, 建立了 $\sin$ 三角函数和指数函数的关系, 它不仅出现在数学分析里, 而且在复变函数论里也占有非常重要的地位, 更被誉为“数学中的天桥”



- 归纳法思路证明：
- 首先：先把所有的点放进来，然后连成一棵树——联通了且满足平面图的要求，这个时候面只有一个，点 n 个，边 $n-1$ 条，点+面-边=2，正确
- 再考虑边更多的平面图
- 当 $|E| \geq |V|$ 时，至少有一个环，也就是说至少有一个被边围起来的面，在这个面的边界上任意删去一条边， $|E|$ 会减一，且合并了两个面， $|F|$ 也会减一，总和是不变的。

- 对偶图是什么?
- 对偶图是与平面图相伴的一种图。对于给定平面图 $G = \langle V, E \rangle$, 设 G 的面为 $F_1, F_2, \dots, F_e$, 当图 G^* 满足如下条件时, 则图 $G^* = \langle V^*, E^* \rangle$ 称为 G 的对偶图:
 - ①对 G 的每个面 F_o , 内部任选一点 $v_o^* \in V^*$;
 - ②对 F_o, F_x 的每一条公共边界 e_o , v_o^* 与 v_x^* 间有一条边 e_o^* , 并且 e_o^* 与 e_o 交于一点;
 - ③当且仅当 e_o 仅是一个面 F_o 的边界时, v_o^* 有一个环(自回路), e_o^* 与 e_o 相交。



13

顺手送一个题：GYM101986F Pizza Delivery

- 一个有向图， n 个点， m 条边，1为起点，2为终点
- 询问每次反转一条边的方向，最短路会不会发生改变
- 如果变短了，输出HAPPY
- 变长了或者到达不了了输出SAD
- 不变的话输出SOSO